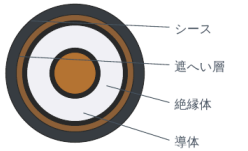
KANTSUGI
カンツギ | 勘継

事業計画書（10 分・16 枚）

現場の勘を次の担い手へ

人が減っても、現場が迷わず回る仕組みをつくる。 AI グラスで熟練者の作業を記録し、書類づくりと若手の育成を自動化する

設問	一言の答え	頁
① 事業・理由・想い	AI グラスで作業を記録し、書類と育成を自動化する。現場で勘が消えるのを止めたい	2〜6
② スタッフ	5 年目 23 人。現場監修と導入コンサルタントを社内に置く	7
③ 経営理念	現場の勘を次の担い手へ。記録は監視ではなく、技術を残すため	8
④ 経営計画	1 拠点年 300 万円。 5 年間は赤字、 10 年なら 6 年目に黒字。 15 台なら 5 年目	9〜14
⑤ 段階ごとの課題	効果 → 販売と定着 → 台数と採用 → 大手との競合	15〜16



地中送電ケーブル（CV）の断面

課題の前提：豊富な自己資金で事業を立ち上げる（融資・出資は使わない）
最初の目標： 6 か月で 1 拠点。合格ラインは 1 台 1 日 23 分の削減

1 事業と想い：現場の勘が消えるのを止めたい

地中送電の現場で見てきたことが出発点。 AI グラスで記録し、書類と育成を自動化する

想い
地中送電の現場で、ベテランの判断が手順書に残らないまま、退職で消えるのを見てきた。その判断をデータで残し、次の担い手に渡したい

10 年で現場に戻る時間
約 137 万時間
書類に使っていた時間が、現場の仕事と若手の指導に戻る（10 年計画の延べ拠点数 ×1 拠点の削減）

利益は目的ではなく、事業を続けるための条件。配当は求めず、現場の支援と開発に回す

事業を一文で
職長が AI グラスを掛けて作業するだけで、写真台帳・日報・図面との照合・若手の教材までつくる
お客様は関東の中堅電気工事会社。残業規制と高齢化で、書類と育成に回す時間がない

選んだ理由（3 つ）

市場	55 歳以上が 36.7% 、残業は月 45 時間まで。人を増やして解決できない
技術	映像を理解する AI と、約 50g の AI グラスが実用レベルになった
自分	地中送電線の施工管理を 5 年。現場と AI 実装の両方がわかる

最初の顧客：関東の中堅電気工事会社（施工管理者 30 人以上）。収益構造は p.11 、他社との違いは p.6

1 背景と課題：熟練者が辞めると、現場が止まる

人手不足と残業規制で、書類と育成に回す時間がない。困っているのは次の三者

DX 推進担当 推進する人
- ツールを入れても現場に定着しない
- 成果を数字で説明できない

施工管理者・電工 使う人
- 写真の整理・日報・報告書に毎日追われる
- 聞ける熟練者がいない。手順書に勘どころがない

工事部長・社長 お金を出す人
- 残業に上限。人を増やせない
- 熟練者の判断が退職とともに消える

36.7%
建設業で働く人のうち 55 歳以上（29 歳以下は 11.7% ）

月 45 時間
2024 年 4 月から建設業にも残業の上限（原則）

年約 1.5 兆円
建設全体の手戻り（建設投資 75.6 兆円 ×2% ）

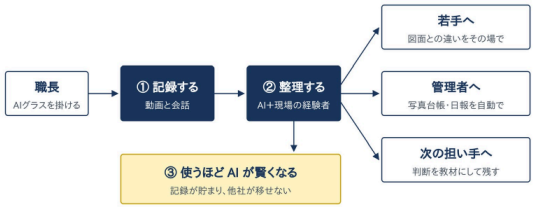
約 2,400 億円
うち電気工事（完成工事高 約 12 兆円 ×2% ）

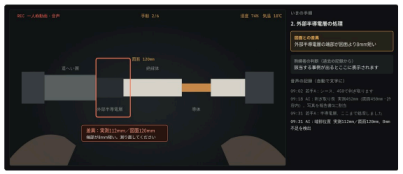
熟練者が辞めた後に起きること：若手が寸法・基準点・重なり順を間違える → 手戻りと工期遅れが出る → 残業規制で人を足せず、受けられる工事が減る

国土交通省（労働力調査 2024 年平均、 477 万人）、労働基準法。手戻り率 2% は海外研究（工事費の 0.4〜6% ）から控えめに置いた仮定

1 解決策：掛けて働くだけで、記録・整理・引き継ぎまで

図面と違う所をその場で教え、書類まで作る「記録係」。電気工事を知らなくても、この 3 段階で見てください




デモ画面： AI グラスに映る表示（架空の工事）

例（デモ）：ケーブルをつなぐ作業

見つける	図面は 120mm 、実物は 112mm 。 8mm 短いことをその場で知らせる
直す	離れた所にいるベテランが「測り直せ」と指示。その判断も記録する
まとめる	写真は手順ごとに報告書へ。作業者が書く時間は 0 分

他社がすぐに真似できない理由
1. 記録は使うほど貯まり、後から来た会社に移せない
2. 大事な場面を判断できるのは施工経験者だけ
3. 電気工事の手順と報告書の型を先に揃える

寸法・人物はすべて架空。デモアプリは claude.ai 上で再生できる（作業の再生・1 件ずつ送り・全体像）

1 使い方と端末： 1班に 1 台、職長が AI グラスを掛ける

端末は作らず市販品を使う。誰が・何台・どこで・何を撮るかを最初に決める

	決めごと（1 拠点の例）
誰が	1 班に 1 台、職長が掛ける（電工全員には配らない）
何台	1 拠点 10 台 = 5 現場 ×2 班。効果が出た班から増やす
どこで	作業エリアだけ。休憩・移動・私語は記録しない
何を	作業の区切り・声の合図・検査の場面。録画は端末に残し、 AI に送るのは選んだ場面だけ
どう送る	グラス → スマホ → クラウド。圏外は後で送る
誰が見る	施工管理者は報告書を確認、熟練者は判断を足す、若手は教材で学ぶ

端末の構成（標準 10 台）

- **8 台** カメラ付き AI グラス — 約 8 万円・約 50g。記録と音声メモ
- **2 台** 表示付き AR グラス — 約 12 万円・約 70g。手元に図面と手順
- **選択** 産業用ヘッドセット — 約 37 万円〜。粉じん・高所の現場だけ

手元 AR ：壁に貼った約 2m の組立図を、手元に実物大で。ミスしやすい所は音声とレーザーで止める。寸法の最終確認はスケール

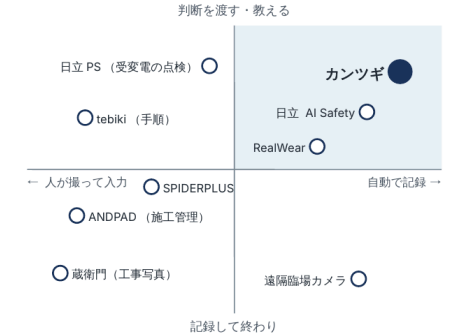
グラスの持ち方：試験導入は当社がレンタル → 本契約はお客様名義のリース（手続きは当社が代行、 10 台で年約 32 万円）→ 3 年目から端末込みの料金も選べる
当社がつくるもの：アプリ・ AI ・データ基盤。 AI グラス本体はつくらず、性能が上がったら乗り換える

価格・重さは公表値と販売店の参考価格。国内の正規販売・技適・保護めがねの規格・電池の持ちは準備期に実機で確認する

1 競合と差別化：日立と方向は同じ。対象を施工と中堅に絞る

施工管理アプリは人が入力する前提。日立は自社の保守契約に AI を組み込む。当社は中堅の施工を月額で

ポジショニングマップ



	日立 AI Safety	日立 PS 点検 AI	カンツギ
仕事	ビル設備の保守	受変電設備の点検	**電気工事の施工**
使う人	日立の自社技術者	日立 PS の保守員	**中堅の電気工事会社**
AI の働き	映像で危険を通知	点検前後の写真でミスを照合	**記録→書類→教材**
稼ぎ方	保守契約・ビル向け	保守契約（ AI は品質と原価）	**月額の利用料**
段階	現場で運用中	検証中	**準備期**

差別化の方針
① 安全・保守の領域では競わない
② 施工の書類（写真台帳・検査記録）を発注者の書式で出す
③ 電気工事の工種ごとの型と教材を先に揃える
日立が同じ領域に来た場合：提携も選択肢に入れる。 2 〜 3 年で型とデータを先に揃える

日立 PS ＝日立パワーソリューションズ。出典：日立ニュースリリース（ 2025 年 3 月・ 10 月・ 11 月）、 Physical AI 事例（ 2026 年 7 月）。日立の価格・外販は未確認

2 スタッフ： 5 年目 23 人。現場監修とコンサルを社内に置く

役割ごとの人数・求める特性・私の役割。各社の帳票の設定は外注せず、ノウハウを社内に貯める

代表取締役 CEO
代表（創業者）

- 電線メーカーで 66kV ／ 275kV 地中送電線の施工管理 5 年
- Python ・ FastAPI ・ Docker ・ RAG を独学し業務に実装
- ニュース要約→音声→毎朝配信を個人で運用中
- 1 級電気工事施工管理技士・ G 検定

私の役割：最初の営業・現場監修の統括・判断基準づくり

役割	人数 1→5 年目	任せる仕事	求める特性
CTO	1→1 人	映像 AI ・データ基盤の設計と開発の責任者	映像 AI とクラウドを設計した経験
エンジニア	1→5 人	アプリ・ AI 処理・クラウド・グラス連携	現場に足を運ぶのをいとわない
現場監修	1→2 人	映像の意味づけ（ラベル付け）・工種の型・品質の確認	電気工事の施工管理 10 年以上
導入コンサルタント	1→8 人	導入支援・各社の帳票と連携の設定・定着支援	現場と事務所の両方の言葉で話せる
営業	0→3 人	商談・試験導入の提案。年 30 商談／人	電設業界の人脈と技術の理解
管理	0→2 人	採用・労務・経理・契約	少人数で幅広く回せる
戦略企画	0→1 人	価格・提携・大手顧客の企画	数字で提携と価格を設計できる
社外顧問	2 人	映像 AI （大学）・電気工事業界の OB	月 1 〜 2 回の助言

導入コンサルタントを社内に置く理由：各社の帳票や連携の設定を外注すると、ノウハウが社外に残る。社内で設定し、型として製品に戻す

人件費は役割別の年収 ×1.2 （会社負担）＋採用費（年収 30%× 紹介会社経由 50% ）＋社外顧問 年 180 万円。パートナー：グラスのメーカー・リース会社・大学

3 経営理念：現場の勘を次の担い手へ

ホームページで伝える内容：使命・大切にすること・それぞれへの約束

使命（ミッション）
現場の勘を次の担い手へ
熟練者の判断をデータで継ぎ、人が減っても日本の現場の品質を守る

目指す姿（ビジョン）
人が減っても、現場が迷わず回る。若手が「聞ける先輩がいない」と困らない

大切にする 3 つのこと（バリュー）

1. **現場を主役に** — 作業の手を止めない。入力を増やさない。現場の言葉で話す
2. **勘に敬意を** — 記録は本人の同意のもとで。誰の技術かを残し、評価につなげる
3. **数字で約束する** — 効果は毎月測って見せる。効かなければ正直に言う

一人ひとりへの約束（ホームページの 3 つの入口）

誰に	伝えること
お客様（工事会社）	書類の時間を減らし、効果を毎月の数字で示す
現場で働く人	監視ではない。あなたの技術を残し、若手と評価につなげる
社会・次の世代	現場の勘を業界の財産にし、 AI とロボットに教える

トップページの一文：「ベテランの『ここが大事』を、メガネ型のカメラと AI で残し、報告書と若手の教材に変えます」

4 市場とターゲット：約 141 億円（推定）。まず関東の中堅

全体市場（年 7〜9% 成長）→ ターゲット市場（顧客数 × 年額）→ 一次ターゲット 180 社 → 5 年で 81 拠点

ターゲット市場の数え方（顧客数 × 年額、億円）

業種＼規模	大（300 人以上）	中（30〜299 人）
電気工事	300 社 ×1,500 万 = 45	2,100 社 ×300 万 = 63
電気通信工事	100 社 ×1,500 万 = 15	600 社 ×300 万 = 18
合計（中堅以上 約 3,100 社）		**約 141 億円（推定）**

全体市場の伸び
国内建設テック（建築）1,845→3,043 億円、年 7.4%（2023→2030 年度）
自社が狙う市場：5 年目 81 拠点 ×300 万円 = 約 2.4 億円（約 1.7%）

小規模は 1 拠点 10 台が要らないので、まず外す（少人数向けの軽いプランは成長期の候補）。大手は支店 5 拠点分

一次ターゲットの 4 条件

規模	施工管理者 30 人以上
書類の重さ	電力会社・官公庁の工事が多い
手戻りの痛さ	ケーブル接続など高くつく工種
デジタルの素地	施工管理アプリ・DX 担当がいる

5 年間の積み上げ（仮説）

関東の中堅 735 社
4 条件に合う 180 社
会える（60%）108 社
本契約（30%）32 社
＋その他 555 社から 29 社 → 約 85 拠点（解約後 81）

売り方：業界団体の勉強会・電設の展示会・グラスの販売店 → デモ → 3 か月の有償試験導入（導入支援 200 万円）→ 本契約 → 協力会社へ

電気工事業の許可業者 65,497 社（令和 7 年 3 月末）から規模別に推計（内訳は仮定）。矢野経済研究所 No.3789。率はすべて仮定で最初の 3 社で実測する

4 お客様の効果：1 拠点 10 台で年約 500 万円。支払いの約 1.5 倍

効果は AI グラスを掛けた班の分だけ数える。計画に入れるのは書類と写真整理の時間だけ

式：10 台 × 年 240 日 ×（職長 15 分 ×3,300 円 + 施工管理者 20 分 ×3,700 円）
= 年 約 499 万円

時給 = 統計の年収 × 会社負担 1.17÷ 残業を含む年 1,938 時間（毎月勤労統計 令和 6 年）。1 台 1 日 35 分は仮説で、実証で測る

効果（書類の時間） 499 万円
お客様の支払い 332 万円
手戻り削減を含む場合 859 万円

支払い = 利用料 300 万円 + AI グラスのリース約 32 万円。手戻り = 完成工事高 30 億円 ×2%× 対象工種 30%× 削減 20%（上振れ・計画外）

お客様が元を取る条件
1 台 1 日 23 分
想定は 35 分。実証の合格ラインにする

1 拠点 10 台	万円
初年度の支払い（導入支援 200 を含む）	532
初年度の支払いは効果の	約 13 か月分
2 年目以降の差（毎年）	+ 167
手戻り削減を含む倍率	約 2.6 倍

新人の指導：他の業務と切り分けられないので金額にはしない。独り立ちまでの月数・付き添い時間・やり直し件数で測る

年収：賃金構造基本統計調査（電気工事従事者 約 551 万円、施工管理者は建築・土木技術者で代用 約 620 万円）。計算の詳細は計算詳細版 p.5〜8

4 当社の収益：1 拠点の粗利は年 216 万円

基盤 + 端末の台数で課金。報告書の書式に整えるところまで利用料に含む。AI グラスはお客様のリース

項目	値段	中身
基盤	月 5 万円／拠点	記録の保管庫・図面と手順・各社の報告書の型・管理画面・月次の効果レポート
端末ライセンス	月 2 万円／台	記録→写真の自動抽出→写真台帳・日報を各社の書式で
導入支援	200 万円（初年度）	導入コンサルタントが約 2 か月・42 人日、現場に入る
個社設定	個別（売上の 5% 以下）	大手の基幹システム連携など、標準で足りない所だけ

1 拠点（10 台）の損得
利用料 300 万円 − AI・保存 84 万円 = 粗利 216 万円（72%）
導入支援 200 万円 − 原価 約 141 万円 = 粗利 約 59 万円
LTV 約 1,571 万円（7 年）÷ CAC 約 86 万円 = 約 18 倍

AI・保存の費用（端末 1 台・月）

中身	円／月
音声の文字起こし（1 日 4 時間）	2,200
大事な場面の画像解析	1,000
日報・報告書の文章生成	200
動画の保存（3 年）	700
転送・監視・端末管理	1,900
合計	**6,000**

注意点：粗利率を崩すのは台数ではなく使い方
全ての映像をクラウドで毎秒解析すると 1 台月約 5 万円かかり、価格を超える。録画は端末に残し、解析は選んだ場面だけにする。場面の選び方は、ルール → 汎用 AI → 現場監修の印で学習した自社 AI の 3 段階

単価はクラウド・AI の公表価格（$1 = 150 円）からの見積。CAC =（営業 3 人の人件費 + 広告 500 万円）÷ 新規 33 拠点。1〜2 年目の創業者の営業時間は入れていない

4 年単位の計画と収支：5 年間は赤字。5 年目は分岐点の 94%

人を先に採用するため 5 年間は赤字。黒字化の条件は p.13、10 年の見通しは p.14

	準備期	1 年目	2 年目	3 年目	4 年目	5 年目
やること	試作品・1 拠点で実証	試験導入 3 社。記録と報告を自動に	本契約へ。写真台帳を各社の形式で	図面との照合。大手 1 社を事例に	表示付きグラスで手元 AR	教材化。電線工場へ試験
新規／期末の拠点	−	3 ／ 3	9 ／ 12	18 ／ 29	27 ／ 53	33 ／ 81
社員	1	5	8	12	18	23
売上（百万円）	−	12	48	107	178	269
粗利率	−	26%	50%	54%	58%	60%
販管費（百万円）	−	52	72	94	142	173
営業損益（百万円）	**▲5**	**▲48**	**▲48**	**▲37**	**▲39**	**▲11**
期末の現金（百万円）	−	152	104	117	78	67
進む条件	1 台 1 日 23 分以上	2 社以上が本契約	平均 12 台	継続率 90%	−	−

売上で見た損益分岐点：5 年目の分岐点 約 288 百万円に対し売上 約 269 百万円。足りないのは約 6 拠点分の粗利

人で見た損益分岐点：社員 1 人の販管費 約 753 万円 ÷1 拠点の粗利 216 万円 = 約 3.5。期末で 1 人約 4 拠点が目安、5 年目は 3.52

売上 = 既存の利用料 + 新規の利用料（半年分）+ 導入支援 + 個社設定。解約は年 10%。人件費は役割別の年収 ×1.2、AI の学習費（2 年目〜）も入れた簡易計算（税・償却を除く）

4 資金と黒字化の条件：黒字化は 1 拠点の台数で決まる

自己資金 2.55 億円を段階的に投入する。進む・直す・止まるの判断基準を先に決める

資金の入れ方（すべて自己資金）

時期	入れる条件	金額
準備期	–	500 万円
1 年目	実証で 1 台 1 日 23 分以上	2 億円
3 年目	継続率 90% ・平均 12 台	5,000 万円
合計		**2 億 5,500 万円**

内訳： 5 年間の赤字の累計ピーク約 1.83 億円＋最低残高（固定費 3 か月分）＋遅れへの備え。現金の谷は約 67 百万円

新規が計画に届かなかったら（採用も連動）

新規の達成度	10 台のまま	15 台に増やせたら
計画どおり	5 年でしない	5 年目
計画の 8 割	5 年でしない	5 年目
計画の 6 割	5 年でしない	5 年目

進む・直す・止まるの判断基準

時期	進む	直す・止まる
実証（準備期）	1 台 1 日 23 分以上	15 〜 23 分：写真台帳に絞る／ 15 分未満：撤退
1 年目末	試験導入 3 社のうち 2 社以上が本契約	1 社：値段と顧客を見直す／ 0 社：撤退か方向転換
2 年目末	5 拠点以上・平均 12 台	未達：採用を止める
3 年目	継続率 90% 以上	未達：追加資金と採用を絞る

黒字化の条件は、拠点数より 1 拠点の台数

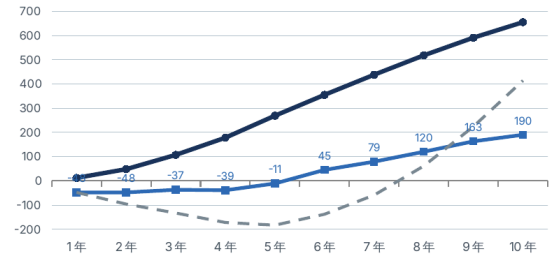
10 台のままでは計画どおりでも 5 年で黒字にならない（ 5 年目▲ 11 百万円）。効果が出た班から 15 台に増やせれば 5 年目に黒字（ 43 百万円）、新規が計画の 6 割でも黒字

そのため、 2 年目末に「平均 12 台」を判断基準に置く

固定費 3 か月分＝ 4 年目の販管費 ÷4 。新規拠点・個社設定を同じ割合で減らし、社員数＝ 4 ＋（計画− 4 ）× 達成度で採用も遅らせた簡易計算。 15 台は AI グラス 12 台＋表示付き 3 台

4 10 年の見通し： 10 台でも 6 年目に黒字、 8 年目に累積を回収

5 年目までの計画は変えずに、 6 〜 10 年目を同じ式で延長。条件は 6 年目から採用のペースを落とすこと



	5 年目	6 年目	8 年目	10 年目
拠点	81	109	162	207
社員	23	24	29	32
売上（百万円）	269	355	518	655

前提が崩れても 10 年で黒字になるか

10 年で	黒字	赤字を回収	最低現金
計画どおり（ 10 台）	**6 年目**	**8 年目**	**67**
1 拠点 15 台	5 年目	6 年目	110
解約 年 20%	6 年目	10 年目	33
値下げ − 20%	7 年目	–	**-21**
AI ・保存費が 2 倍	8 年目	–	**-54**

ポイント

利用料は毎年積み上がるため、 6 年目以降は利益が伸びる。 10 年目の営業利益は約 190 百万円（ 15 台なら約 347 百万円）

値下げや AI 費用 2 倍の場合は、現金が一時的にマイナスになり、自己資金の追加が必要

6 〜 10 年目の前提：新規 年 36→40 拠点（関東の中堅で頭打ち）、社員 24→32 人、解約は年 10% 。電線工場・海外は入れていない。 10 年目でターゲット市場の約 4.4%

5 段階ごとの課題と、計画の弱いところ

各段階の一番の課題と打ち手。計画を見直して見つけた弱点は、確かめ方とセットで示す

準備期 0 〜 6 か月	導入期 1 〜 2 年目	成長期 3 〜 5 年目	成熟期 6 年目〜
課題：効果が出るか	**課題：売れるか・続くか**	**課題：台数と人**	**課題：大手との競争**
グラスの電池・録画の制約で記録が途切れる → 要所だけ記録、写真台帳から自動に	300 万円を払うか未検証。監視と感じて使わない → 有償試験導入、記録の範囲と労使合意を先に	10 台では黒字にならない。採用が追いつかない → 台数を増やす提案、採用を拠点数に連動	日立などの AI 化。データの持ち主 → 工種の型と監修で差、データ契約を最初から、提携

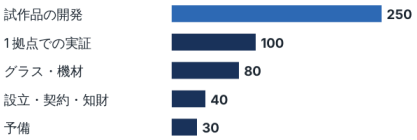
弱いところ	何が問題か	どう確かめる・直す
普段使いのグラス	動画 1 回 3 分程度まで（報道）・ 720p ・連続撮影で電池が持たない・保護めがねの規格	要所の短い記録に絞る。準備期に実機を 1 日使う
値段	年 300 万円は未検証。得は約 1.5 倍で余裕が小さい	試験導入 3 社に価格を聞く
黒字化	10 台のままでは 5 年で黒字にならない	2 年目末に平均 12 台を線にする
人と CAC	CTO ・コンサル 8 人を採れるか。 CAC に創業者の営業時間がない	採用を拠点数に連動。実績で更新
最大のリスクは自分	創業者がボトルネックになる・前職との関係	役割を絞り判断基準を先に。前職の顧客と機密は使わない

ほかに：データがメーカーのアプリを経由する（規約と設定を確認）、解約率 10% に日本の根拠がない（更新時の継続率で差し替える）

5 準備期の 6 か月：最初に確かめるのは効果が出るか

費用は約 500 万円（自己資金）。合格ラインを越えたら次へ進み、越えなければ撤退する

準備期の費用（約 500 万円・自己資金）



3 か月　試作品：記録 → 写真の自動抽出 → 報告書

6 か月　1 拠点で実証： 1 台 1 日 23 分減ったか、 AI グラスで 1 日記録できるか

6 か月　有償試験導入 3 拠点の契約。合格したら 2 億円を入れて採用を始める

進むか止まるかの線（実証）

1 台 1 日の削減	判断
23 分以上	進む： 2 億円を入れて採用を始める
15 〜 23 分	直す：機能を写真台帳に絞って測り直す
15 分未満	止まる：撤退する

事業への向き合い方

1. **教材の一部は業界に無償で公開する**　業界団体や学校で使えるようにする
2. **撤退ラインは守る**　資金には限りがある。続けられる形を探し続ける

現場の勘を、人に依存しない形で次の担い手へ残したい。

最初の目標は、 6 か月で 1 拠点を立ち上げることです。

ご清聴ありがとうございました

想いと 10 年で現場に戻る時間は p.2 。撤退ラインの全体（ 1 年目末・ 2 年目末・ 3 年目）は p.13